

8.Sayısal İntegral

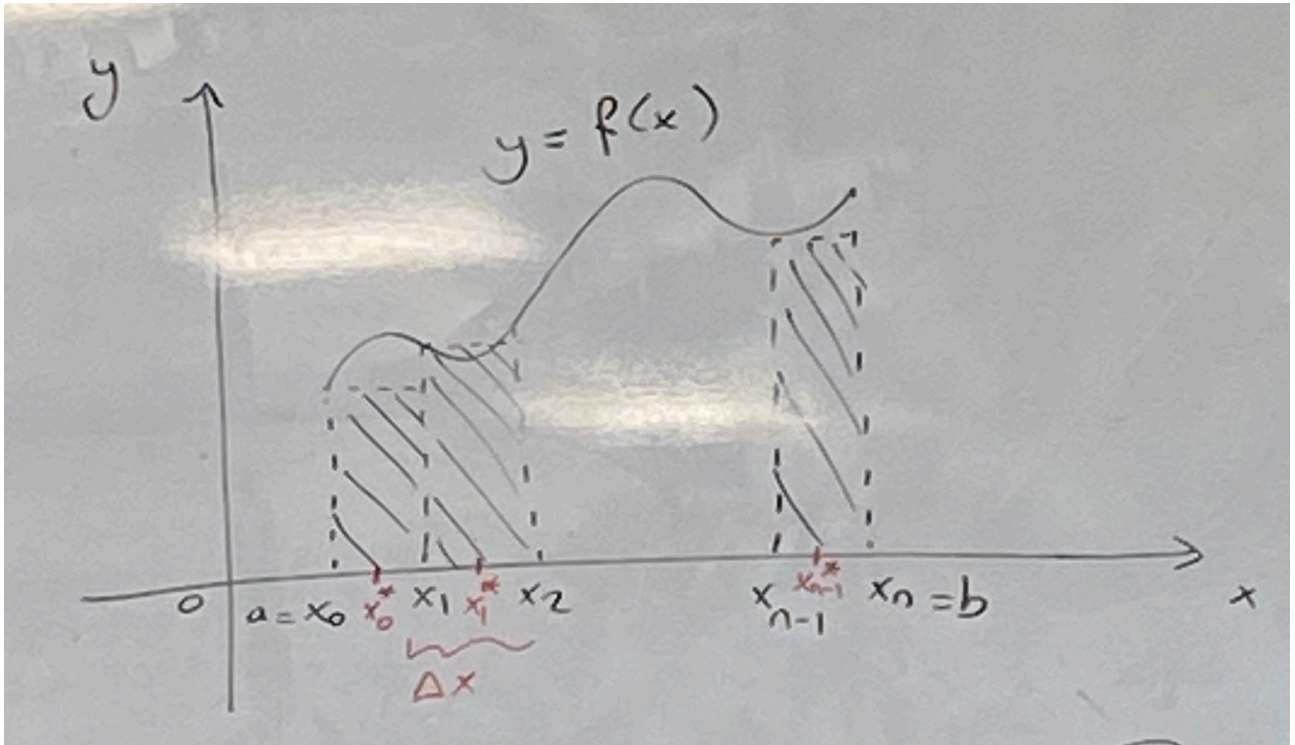
Fonksiyonların sadece ayırık noktalarda tanımlı olması durumunda veya analitik olarak integral hesaplanmasının zor olduğu durumlarda sayısal integral yöntemleri kullanılır.

Sayısal integral için

- I. f fonksiyonuna [a,b] aralığı için herhangi bir P(x) polinom yaklaşımı yapılır(interpolasyon veya eğri uydurma)
- II. [a,b] aralığında polinomun integrali alınır

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P(x) dx$$

Dikdörtgen kuralı



$$\Delta x = \frac{b-a}{n}, x_i^* \in [x_i, x_{i+1}]$$

yaklaşık integral değeri tek bir aralıkta hesaplandığında hata yüksek olduğundan hatayı azaltmak için [a,b] aralığını eşit uzunlukta n tane aralığa böleriz.

Bu aralıklar $a = x_0$ ve $b = x_n$ olmak üzere $[x_0, x_1]$, $[x_1, x_2]$, ..., $[x_{n-1}, x_n]$ olsun. Her bir alt aralıktaki oluşan dikdörtgenlerin alanları toplanarak yaklaşık integral değeri bulunur.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n=b} f(x) dx$$

$$\approx \Delta x f(x_0^*) + \Delta x f(x_1^*) + \cdots + \Delta x f(x_{n-1}^*)$$

$$= \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i^*)$$

sonuç olarak

$$\int_a^b f(x) dx \approx \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i^*)$$

yaklaşımı elde edilir.

Burada $x_i^* = x_i$ alınırsa sol dikdörtgen kuralı

$x_i^* = x_{i+1}$ alınırsa sağ dikdörtgen kuralı

$x_i^* = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$ alınırsa orta nokta kuralı olarak adlandırılır.

Örnek: $f(x) = 1/x$ fonksiyonunun $[1, 1.2]$ aralığındaki integraline yaklaşımı a) $n = 1$ b) $n = 2$ c) $n = 4$ aralık için sol dikdörtgen kuralı ile bulunur. Mutlak hatayı hesaplayınız.

Gerçek değer

$$\int_1^{1.2} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{1.2} = \ln(1.2) - \ln(1) \approx 0.1823$$

$$\text{a) } \Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1.2-1}{1} = 0.2, x_0^* = x_0, x_0^* = 1$$

$$[x_0, x_1] = [1, 1.2]$$

$$\int_1^{1.2} \frac{1}{x} dx \approx \Delta x f(x_0)$$

$$[1, 1.2]$$

$$\hookrightarrow \text{sol}$$

$$\approx 0.2f(1)$$

$$\approx 0.2 \cdot \frac{1}{1} = 0.2$$

$$\varepsilon_m = |0.1823 - 0.2| = 0.0177$$

$$\text{b) } n = 2, \Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1.2-1}{2} = 0.1$$

$$x_0 = 1, x_1 = 1.1, x_2 = 1.2$$

$$[1, 1.1] \quad [1.1, 1.2]$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$x_0^* \quad x_1^*$$

$$\int_1^{1.2} f(x) dx \approx \Delta x (f(x_0^*) + f(x_1^*))$$

$$\approx 0.1 (f(1) + f(1.1))$$

$$= 0.1 \left(1 + \frac{1}{1.1} \right)$$

$$= 0.1909$$

$$\epsilon_m = |0.1823 - 0.1909| = 0.0086$$

$$c) n = 4, \Delta x = \frac{b - a}{n}$$

$$\Delta x = \frac{1.2 - 1}{4} = 0.05$$

$$x_0 = 1, x_1 = 1.05, x_2 = 1.1, x_3 = 1.15, x_4 = 1.2$$

$$\begin{array}{ccc} x_0^* & & x_1^* \\ \uparrow & & \uparrow \\ [1, 1.05] & [1.05, 1.1] \\ [1.1, 1.15] & [1.15, 1.2] \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_2^* & & x_3^* \end{array}$$

$$\int_1^{1.2} f(x) dx \approx$$

$$= \Delta x (f(x_0^*) + f(x_1^*) + f(x_2^*) + f(x_3^*))$$

$$= 0.05 (f(1) + f(1.05) + f(1.1) + f(1.15))$$

$$= 0.05 \left(1 + \frac{1}{1.05} + \frac{1}{1.1} + \frac{1}{1.15} \right)$$

$$= 0.18655$$

$$\epsilon_m = |0.1823 - 0.18655|$$

$$= 0.00425$$

Örnek: $\int_0^1 x^2 dx$ integrali için $n = 1$ ve $n = 2$ olarak orta nokta kuralı ile yaklaşım yapınız. Her bir n için bağıl hata yüzdesini bulunuz.

$$\text{Gerçek değer } \int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = 0.33$$

$$\underline{n=1} \Delta x = \frac{b - a}{n} = \frac{1 - 0}{1} = 1$$

$$x_0^* = \frac{x_0 + x_1}{2} = \frac{0 + 1}{2} = 0.5$$

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \Delta x f(x_0^*)$$

$$= 1 f(0.5) = 0.25$$

$$\epsilon_r = \left| \frac{0.33 - 0.25}{0.33} \right| = 0.24$$

% 24

$$n = 2 \quad \Delta x = \frac{b - a}{n} = \frac{1 - 0}{2} = 0.5$$

$$x_0 = 0, x_1 = 0.5, x_2 = 1$$

$$[0, 0.5]$$

↑

$$x_0^* = \frac{0 + 0.5}{2} = 0.25$$

$$[0.5, 1]$$

↑

$$x_1^* = \frac{0.5 + 1}{2} = 0.75$$

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \Delta x (f(x_0^*) + f(x_1^*)) = 0.5 (f(0.25) + f(0.75)) = 0.3125$$

$$\epsilon_r = \left| \frac{0.33 - 0.3125}{0.33} \right| = 0.053$$

% 5.3

Aralık sayısı arttıkça hatanın azaldığı görülmektedir.

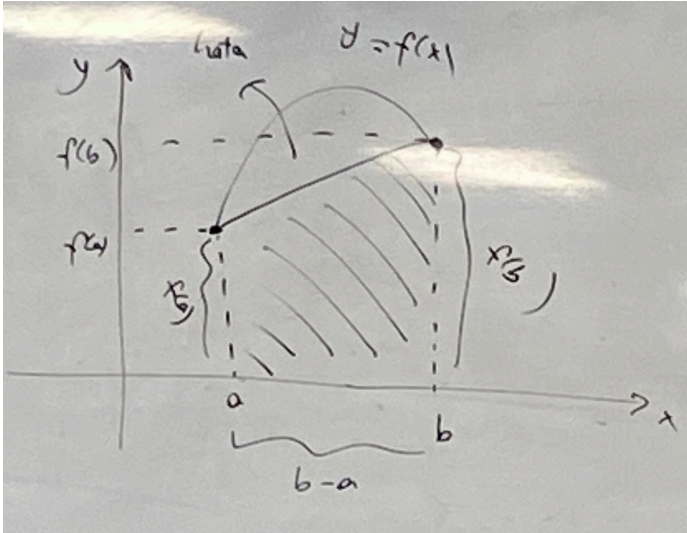
Newton-Cotes İntegral formülleri

1) Yamuk kuralı : Bu yöntemde $[a,b]$ aralığında $(a, f(a))$ ve $(b, f(b))$ noktalarından geçen

1.dereceden

$$P(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

interpolasyon polinomu kullanılır.



Böylece

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx \int_a^b P(x) dx \\ &= \int_a^b \left[f(a) + \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) \cdot (x - a) \right] dx \\ &= \frac{f(a) + f(b)}{2} (b - a) \end{aligned}$$

$\downarrow$
 Δx

Sonuç olarak

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a) + f(b)}{2} \cdot (b - a)$$

Yamuk kuralı elde edilir.

Genel olarak $[a,b]$ aralığı eşit uzunlukta n tane alt aralığa bölünerek her bir

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

aralığında yamuk kuralı uygulanabilir.

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} \text{ olmak üzere}$$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x) dx \\ &\approx \frac{\Delta x}{2} [f(x_0) + f(x_1)] + \frac{\Delta x}{2} [f(x_1) + f(x_2)] + \dots + \frac{\Delta x}{2} [f(x_{n-1}) + f(x_n)] \\ &= \frac{\Delta x}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)] \\ &= \frac{\Delta x}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right] \end{aligned}$$

Örnek: $f(x) = 1/x$ fonksiyonunun $[1, 1.2]$ aralığındaki integraline yaklaşımı yamuk kuralı ile bulunuz. Mutlak hatayı hesaplayınız.

$$\text{Gerçek değer } \int_1^{1.2} \frac{1}{x} dx = 0.1823$$

$$[a,b] = [1, 1.2]$$

$$b - a = 1.2 - 1 = 0.2$$

$$\int_1^{1.2} f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(1) + f(1.2)]$$

$$= 0.2/2 [1 + 1/1.2]$$

$$= 0.1833$$

$$\epsilon_m = |0.1823 - 0.1833|$$

$$= 0.001$$

Örnek: $f(x) = \sin x$ fonksiyonunun $[0, \pi]$ aralığındaki integraline yaklaşımı $n = 4$ aralık kullanarak yamuk kuralı ile bulunuz. Mutlak hatayı hesaplayınız.

$$\text{gerçek değer } \int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = -\cos(\pi) + \cos(0) = 2$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{\pi-0}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{4}, \quad x_2 = \frac{\pi}{2}, \quad x_3 = \frac{3\pi}{4}, \quad x_4 = \pi$$

$$\int_0^{\pi} \sin x dx \approx \frac{\Delta x}{2} \left[f(0) + 2f\left(\frac{\pi}{4}\right) + 2f\left(\frac{\pi}{2}\right) + 2f\left(\frac{3\pi}{4}\right) + f(\pi) \right]$$

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi} \sin x \, dx &\approx \frac{\pi}{8} \left[\sin(0) + 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 2 \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) + \sin(\pi) \right] \\
&= \frac{\pi}{8} \left[0 + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 0 \right] \\
&= \frac{\pi}{8} [2 + 2\sqrt{2}] \\
&= 1.894
\end{aligned}$$

$$\epsilon_m = |2 - 1.894| = 0.106$$

2.Simpsom $\frac{1}{3}$ Kuralı

Bu kural için $[a,b]$ aralığında $(a, f(a))$, $\left(\frac{a+b}{2}, f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$, $(b, f(b))$ noktalarından geçen

2.dereceden interpolasyon polinomu kullanılır.

$$x_0 = a, \quad x_1 = \frac{a+b}{2}, \quad x_2 = b$$

olmak üzere 2.dereceden interpolasyon polinomu

$$\text{ve } P(x_0) = f(x_0)$$

$$P(x_1) = f(x_1)$$

$$P(x_2) = f(x_2)$$

kullanılarak

$$c_0 = f(x_0)$$

$$c_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$c_2 = \frac{f(x_2) - 2f(x_1) + f(x_0)}{2(\Delta x)^2}$$

bulunur.

Böylece

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \int_a^b P(x) \, dx$$

$$\frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] \text{ elde edilir.}$$

Sonuç olarak $[a,b]$ aralığında

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

Simpson $\frac{1}{3}$ kuralı elde edilir.

Örnek: $f(x) = x^2$ fonksiyonunun $[0,1]$ aralığındaki integraline yaklaşımı Simpson $\frac{1}{3}$ yöntemi ile bulunuz. Mutlak hatayı hesaplayınız.

Gerçek değer

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{2} = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2}$$

$$x_0 = 0 \quad x_1 = \frac{1}{2} \quad x_2 = 1$$

$$\int_0^1 x^2 dx \approx \frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

$$\frac{1}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right]$$

$$\frac{1}{6} \left[0 + 4 \cdot \frac{1}{4} + 1 \right] = \frac{1}{3}$$

$$\varepsilon_m = 0$$

Simpson $\frac{1}{3}$ kuralını genelleştirelim. Öncelikle $[a,b]$ aralığını eşit uzunlukta n tane alt aralığa bölelim ve n çift sayı alalım

$$[x_0, x_2], [x_2, x_4], \dots, [x_{n-2}, x_n]$$

olmak üzere her alt aralıkta Simpson $\frac{1}{3}$ kuralı uygulayalım. Bu durumda $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ için

$$\int_{a=x_0}^{b=x_n} f(x) dx = \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x) dx + \dots + \int_{x_{n-2}}^{x_n} f(x) dx$$

$$\approx \frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] + \frac{\Delta x}{3} [f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)] + \dots + \frac{\Delta x}{3} [f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

$$= \frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i=1, \text{tek}}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=2, \text{çift}}^{n-2} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

Simpson $\frac{1}{3}$ genel kuralı elde edilir.

Örnek: $f(x) = \sin x$ fonksiyonunun $[0,\pi]$ aralığındaki integraline yaklaşım için $n=4$ aralık kullanarak Simpson $\frac{1}{3}$ yöntemi ile bulunuz. Mutlak hatayı bulunuz.

Gerçek değer $\int_0^{\pi} \sin x dx = 2$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{\pi-0}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$x_0 = 0, x_1 = \frac{\pi}{4}, x_2 = \frac{\pi}{2}, x_3 = \frac{3\pi}{4}, x_4 = \pi$$

$$\int_0^{\pi} \sin x dx \approx \frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)]$$

$$= \frac{\pi}{12} \left[f(0) + 4f\left(\frac{\pi}{4}\right) + 2f\left(\frac{\pi}{2}\right) + 4f\left(\frac{3\pi}{4}\right) + f(\pi) \right]$$

$$= \frac{\pi}{12} \left[\sin(0) + 4 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 4 \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) + \sin(\pi) \right]$$

$$= \frac{\pi}{12} \left[0 + 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 + 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 0 \right]$$

$$= 2.0046$$

$$\varepsilon_m = |2 - 2.0046| = 0.0046$$